

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

**Uy vazifasi — 4-hafta**

STAT201 · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO3 · Blum: Tushunish–Baholash · Jami 40 ball · 2025/2026

**Umumiy ko'rsatmalar****Vazifa haqida**

- **Jami:** 40 ball. Kurs yakuniy bahosining 4 %ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 5-hafta, dushanba, soat 23:59 (Moodle).
- **Bu individual vazifa.** Guruh bo'lib muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot fayli:** kinolar-byudjet.csv (Moodle'da). Unda 2467 film bor; ulardan **9 tasida MPAA reytingi ko'rsatilmagan**, shuning uchun butun vazifa davomida ishchi fazo  $|S| = 2458$  (bu 2- va 3-haftalardagi bilan aynan bir xil).
- **Har bir hisob uchun to'rt bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) tasodifiy miqdorni *so'z bilan va belgi bilan* aniqlang (" $X = \dots$  soni"); (2) qaysi taqsimotni yoki ta'rifni ishlatayotganingizni *nomlang* va uning *shartlarini tekshiring*; (3) formulani umumiy ko'rinishda yozing; (4) keyin sonlarni qo'ying. Faqat yakuniy son yozilgan javob to'liq ball olmaydi.
- **Shartni tekshirish — alohida baholanadi.** Bu haftaning markaziy g'oyasi: har bir taqsimot *tekshiriladigan* shart bilan keladi. Shartni tekshirmasdan formulani qo'llagan javob, natija to'g'ri bo'lsa ham, tegishli qismning yarim ballini yo'qotadi.
- **O'nli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda *vergul* (0,2370), kod va dastur natijasida *nuqta* (0.2370).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 5 xona aniqlikda saqlang, yakuniy ehtimollikni 4 xonagacha yaxlitlang. Pul qiymatlarini 2 xonagacha (mln so'mda) yozing.
- **Faraziy sonlar.** 2-, 3- va 6-masalalarda berilgan ko'rsatkichlar *o'quv maqsadida o'ylab topilgan (faraziy)* qiymatlardir — ular hech bir firma, bank yoki tarmoqning rasmiy statistikasi emas. 1-, 4- va 5-masalalar esa *haqiqiy* ochiq ma'lumotdan olingan.
- **Kalkulyator.**  $\binom{20}{15}$  kabi kombinatsiyalarni qo'lda hisoblash shart emas — kalkulyator yoki dasturdan foydalaning, ammo *qaysi* kombinatsiyani hisoblayotganingizni yozing.

**Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish**

| №           | Turi               | Nimani tekshiradi                                      | Ball      | Blum              | Qiyinlik       |
|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|
| 1           | Konseptual         | Tasodifiy miqdor — funksiya; fazodan miqdor qurish     | 5         | Tushunish/Tahlil  | 2 — Konseptual |
| 2           | Amaliy             | To'liq $p(x)$ va $F(x)$ ; ikkala shartni tekshirish    | 7         | Qo'llash          | 3 — Amaliy     |
| 3           | Analitik           | E va Var ni ta'rifdan keltirib chiqarish; chiziqlilik  | 8         | Qo'llash/Tahlil   | 4 — Analitik   |
| 4           | Analitik           | BINS shartlarini tekshirish, keyin binomialni qo'llash | 7         | Qo'llash/Baholash | 4 — Analitik   |
| 5           | Tanqidiy tahlil    | Puasson mosligini $s^2/\bar{x}$ bilan hal qilish       | 7         | Tahlil/Baholash   | 5 — Ilg'or     |
| 6           | Qaror qabul qilish | Kutilma yetarli emas: dispersiyani dalilga aylantirish | 6         | Baholash          | 5 — Ilg'or     |
| <b>Jami</b> |                    |                                                        | <b>40</b> |                   |                |

**Ma'lumotnoma — haqiqiy ma'lumotdan olingan sonlar**

| Janr        | G         | PG         | PG-13      | R            | Jami         |
|-------------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
| Action      | 0         | 6          | 178        | 174          | 358          |
| Adventure   | 41        | 246        | 62         | 14           | 363          |
| Comedy      | 3         | 39         | 266        | 292          | 600          |
| Drama       | 5         | 106        | 339        | 479          | 929          |
| Horror      | 0         | 3          | 51         | 154          | 208          |
| <b>Jami</b> | <b>49</b> | <b>400</b> | <b>896</b> | <b>1 113</b> | <b>2 458</b> |

Manba: kinolar-byudjet.csv, 2000–2018 (haqiqiy ochiq ma'lumot). Reytingi ko'rsatilmagan 9 ta film chiqarib tashlangan. Butun katalog uchun  $P(R) = 1\,113/2\,458 = 0,452807$ ; Horror janri uchun  $P(R | \text{Horror}) = 154/208 = 0,740385$ .

## 1-masala. Nima uchun tasodifiy miqdor — funksiya

[5 ball]

Blum darajasi: **Tushunish / Tahlil** · Qiyinlik: **2 — Konseptual**

Ma'ruzada aytilgan edi: tasodifiy miqdor *tasodifiy* ham emas, *miqdor* ham emas — u **funksiya**  $X : S \rightarrow \mathbb{R}$ . Bu masalada siz shu jumlaning so'z bilan emas, *tuzilma* bilan tushuntirasiz: bitta fazo ustida ikkita har xil tasodifiy miqdor quriladi va ular *bir xil* tajribadan *har xil* taqsimot hosil qilishi ko'rsatiladi.

### Tajriba — haqiqiy katalogdan

Katalogdagi 2 458 filmdan **qaytarish bilan** (ya'ni har safar butun katalogdan, avvalgisini qaytarib qo'yib) ketma-ket **3 ta** film tanlanadi. Har bir tanlash natijasi ikki xil bo'lishi mumkin: **R** (film R reyting olgan) yoki **N** (olmagan). Bitta tanlashda  $P(R) = 1\,113/2\,458 = 0,452807$ .

(a) **Fazoni yozing.** Elementar hodisalar fazosi  $S$  ni to'liq ro'yxat ko'rinishida yozing (masalan RNR — birinchi R, ikkinchi N, uchinchi R).  $|S|$  nechaga teng va nima uchun? Bu sonni 2-haftadagi qaysi sanash qoidasi beradi — qoidani *nomlang*. **(1 ball)**

(b) **Ikkita tasodifiy miqdor quring.** Ayni  $S$  ustida:

$$X = \text{tanlangan 3 ta filmdagi R reytinglilar soni}, \quad Y = \begin{cases} 1, & \text{birinchi film R reyting olgan,} \\ 0, & \text{aks holda.} \end{cases}$$

- 8 satrli jadval tuzing: har bir natija, unga mos  $X$  qiymati, unga mos  $Y$  qiymati va natijaning ehtimolligi. Ehtimolliklarni 6 xona aniqlikda yozing va yig'indisi 1 ekanligini ko'rsating.
- $X$  ning va  $Y$  ning ehtimollik massasi funksiyalarini alohida yozing.
- $E[X]$  va  $E[Y]$  ni ta'rifdan hisoblang. **(2 ball)**

(c) **Funksiya, ammo teskarisi emas.**  $\{X = 1\}$  hodisasiga qaysi natijalar mos keladi? Ularni sanang.

- Bir jumlada tushuntiring: nima uchun  $X$  *funksiya* bo'la oladi, garchi *bitta* son bir nechta natijaga mos kelsa ham? Funksiya ta'rifining qaysi tomoni buzilmadi?
- $P(X = 1)$  ni ikki yo'l bilan yozing: (1) tegishli natijalarning ehtimolliklarini qo'shib; (2)  $\binom{3}{1}p(1-p)^2$  ko'rinishida. Ikkalasi mos kelishini 6 xona aniqlikda ko'rsating. **(1 ball)**

(d) **Nima uchun  $p(x)$  umuman ma'noga ega.**  $\{X = 0\}$ ,  $\{X = 1\}$ ,  $\{X = 2\}$ ,  $\{X = 3\}$  hodisalari  $S$  ning *bo'linmasi* (3-hafta) ekanligini ko'rsating: bo'linma ta'rifidagi *ikkala* shartni alohida tekshiring. So'ngra bir jumlada ayting: bu tekshiruv  $\sum_x p(x) = 1$  shartining nima uchun *avtomatik* bajarilishini tushuntiradimi? **(1 ball)**

## 2-masala. Ehtimollik massasi funksiyasi va taqsimot funksiyasini to'liq qurish [7 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash (Apply)** · Qiyinlik: **3 — Amaliy**

**Vaziyat — faraziy logistika firmasi**

Toshkentdagi kichik logistika firmasida 3 ta yuk mashinasi bor. Har hafta ulardan bir nechta rejadan tashqari ta'mirga chiqadi.  $X$  — bir haftada ta'mirga chiqqan mashinalar soni. Firma o'z arxivi asosida  $X$  ning taqsimotini quyidagi ko'rinishda modellashtirgan:

$$p(x) = c(4 - x), \quad x = 0, 1, 2, 3,$$

bu yerda  $c$  — hozircha noma'lum o'zgarmas.

Barcha sonlar o'quv maqsadida o'ylab topilgan (faraziy); ular hech bir korxonaning haqiqiy ko'rsatkichlari emas. Model shakli esa amaliyotda uchraydigan "kamayuvchi" taqsimotning sodda namunasi.

**(a)  $c$  ni toping va ikkala shartni tekshiring.**

- $\sum_x p(x) = 1$  shartidan  $c$  ni toping. Hisobni yozib ko'rsating.
- Ehtimollik massasi funksiyasining *ikkala* shartini alohida yozing va har birini tekshiring. Ikkinchi shartni tekshirish nima uchun bu yerda *ahamiyatsiz emas* (ya'ni  $c < 0$  bo'lsa nima buzilar edi)? **(1,5 ball)**

**(b) To'liq jadval.** Quyidagi jadvalni to'ldiring (4 xona aniqlikda):

| $x$         | $p(x)$ | $F(x) = P(X \leq x)$ | $x p(x)$ | $x^2 p(x)$ |
|-------------|--------|----------------------|----------|------------|
| 0           |        |                      |          |            |
| 1           |        |                      |          |            |
| 2           |        |                      |          |            |
| 3           |        |                      |          |            |
| <b>Jami</b> |        | —                    |          |            |

**(1,5 ball)**

**(c)  $F$  ni butun  $\mathbb{R}$  da yozing.** Taqsimot funksiyasi faqat 0, 1, 2, 3 nuqtalarida emas, *barcha* haqiqiy  $x$  lar uchun aniqlangan.  $F(x)$  ni beshta oraliqli bo'lakli funksiya ko'rinishida yozing ( $x < 0$ ;  $0 \leq x < 1$ ; ...;  $x \geq 3$ ). So'ngra  $F$  ning uchta xossasini (kamaymaslik; chegaraviy qiymatlar; sakrash balandligi) shu funksiyada *ko'rsating* — har biriga bittadan aniq son bilan. **(2 ball)****(d) Faqat  $F$  dan foydalanib hisoblang.** Quyidagilarni  $p(x)$  larni qayta qo'shmasdan, faqat  $F$  orqali toping va har bir qadamda qaysi  $F$  qiymatidan foydalanganingizni yozing:

$$P(X < 2), \quad P(X \leq 2), \quad P(X \geq 1), \quad P(1 < X \leq 3).$$

Birinci ikkitasining farqi *aynan* qaysi songa teng? Bu farq uzluksiz taqsimotlarda (5-hafta) nima bo'ladi — bir jumla. **(1,5 ball)**

**(e) Modani va medianani toping.**  $X$  ning modasini va medianasini (ya'ni  $F(x) \geq 0,5$  shartini qanoatlantiruvchi eng kichik  $x$ ) yozing, so'ngra  $E[X]$  ni jadvaldagi  $x p(x)$  ustunidan hisoblang. Uchala ko'rsatkich *teng* emas. Firma egasiga "bir haftada odatda nechta mashina ta'mirga chiqadi?" degan savolga qaysi son bilan javob berasiz va nima uchun? Ikki jumla. **(0,5 ball)****3-masala. Kutilma va dispersiya: ta'rifdan hisoblash formulasiga****[8 ball]**Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik****Vaziyat — faraziy konsalting firmasi**

Konsalting firmasi har chorakda bir necha tenderda qatnashadi.  $X$  — bir chorakda yutilgan tenderlar soni. Firmaning o'tgan yillar arxivi quyidagi taqsimotni beradi (*faraziy sonlar*):

|        |      |      |      |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|
| $x$    | 0    | 1    | 2    | 3    | 4    |
| $p(x)$ | 0,15 | 0,25 | 0,30 | 0,20 | 0,10 |

- (a) **Tekshiruv va kutilma.**  $\sum p(x) = 1$  ekanligini ko'rsating (bu — eng tez xato topish usuli). So'ngra  $E[X]$  ni ta'rifdan  $E[X] = \sum_x x p(x)$  hisoblang, barcha beshta hadni alohida yozib. **(1 ball)**
- (b) **Dispersiya — ta'rifdan.** Endi  $\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2] = \sum_x (x - \mu)^2 p(x)$  ni to'g'ridan-to'g'ri hisoblang. Quyidagi jadvalni to'ldiring (6 xona aniqlikda):

| $x$         | $p(x)$ | $x - \mu$ | $(x - \mu)^2$ | $(x - \mu)^2 p(x)$ |
|-------------|--------|-----------|---------------|--------------------|
| 0           | 0,15   |           |               |                    |
| 1           | 0,25   |           |               |                    |
| 2           | 0,30   |           |               |                    |
| 3           | 0,20   |           |               |                    |
| 4           | 0,10   |           |               |                    |
| <b>Jami</b> | 1,00   |           |               | $\text{Var}(X) =$  |

**(2 ball)**

- (c) **Dispersiya — hisoblash formulasidan.**

- $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$  tengligini *keltirib chiqaring*. Har bir qadamda qaysi xossadan foydalanayotganingizni yon tomonda yozing (kutilmaning chiziqliligi;  $E[\mu] = \mu$ ;  $\mu$  — o'zgarmas).
- $E[X^2]$  ni hisoblang va formuladan  $\text{Var}(X)$  ni toping. Natija (b) qismdagi bilan *aynan* bir xil chiqishi kerak — ikkalasini yonma-yon yozing va farqni 6 xona aniqlikda ko'rsating.
- $\text{SD}(X)$  ni hisoblang. Nima uchun hisobotda dispersiya emas, standart og'ish beriladi? Bir jumla — javobingizda *o'lchov birligi* so'zi bo'lishi shart. **(2,5 ball)**

- (d) **Chiziqli almashtirish.** Har bir yutilgan tender firmaga 12 mln so'm foyda keltiradi; chorakdagi doimiy xarajat esa 8 mln so'm (*faraziy narxlar*). Demak chorakdagi sof natija  $Y = 12X - 8$  (mln so'm).

- $E[Y]$ ,  $\text{Var}(Y)$  va  $\text{SD}(Y)$  ni *qoidalar bilan* hisoblang:  $E[aX + b] = aE[X] + b$  va  $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$ .
- Endi ayni natijalarni *bevosita* tekshiring:  $Y$  ning beshta qiymatini yozing,  $E[Y]$  va  $E[Y^2]$  ni hisoblang va  $\text{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2$  ni toping. Ikki yo'lni natijasi mos kelishini ko'rsating.
- $\text{Var}(X + 100)$  nechaga teng? Bir jumlada tushuntiring: nima uchun  $b$  dispersiyada butunlay yo'qoladi, ammo kutilmada qoladi? **(2,5 ball)**

#### 4-masala. Binomial: avval shartni tekshiring, keyin hisoblang

**[7 ball]**

Blum darajasi: Qo'llash / Baholash · Qiyinlik: 4 — Analitik

##### Vaziyat — haqiqiy ma'lumot

Kinofestival dasturini tuzuvchi kurator katalogdagi **Horror** janridagi  $N = 208$  filmdan **qaytarishsiz**  $n = 20$  tasini tasodifiy tanlaydi (bir film ikki marta tanlanmaydi; barcha  $\binom{208}{20}$  ta to'plam teng ehtimolli).  $X$  — tanlangan 20 ta filmdan  $R$  reyting olganlari soni.

Ma'lumotnoma jadvalidan: Horror janrida 154 ta film  $R$  reyting olgan,  $208 - 154 = 54$  tasi olmagan.

- (a) **BINS shartlarini birma-bir tekshiring.** *Hisobga kirishmasdan oldin* to'rtta shartni alohida satrda yozing va har biriga "bajariladi / bajarilmaydi" deb javob bering, *sababini* bir jumlada ko'rsatib:

**B** — ...      **I** — ...      **N** — ...      **S** — ...

- Qaysi shart(lar) buzilgan? Buzilishning *mexanizmini* aniq ko'rsating: birinchi film  $R$  chiqsa, ikkinchi filmning  $R$  bo'lish ehtimoli qanday o'zgaradi? Ikkala qiymatni (dastlabki va yangilangan) 6 xona aniqlikda hisoblang.

ii.  $n/N$  nisbatini hisoblang va 5 % qoidasi bilan solishtiring. Qoida bajariladimi? **(2 ball)**

**(b) Binomial yaqinlashishni qo'llang.** Shart buzilganini *bilib turib*, endi binomial modelni yaqinlashish sifatida qo'llaymiz.

- $p$ ,  $E[X] = np$ ,  $\text{Var}(X) = np(1-p)$  va  $\text{SD}(X)$  ni hisoblang (6 xona).
- $P(X = 15)$  ni hisoblang. Formulani avval umumiy ko'rinishda yozing va  $\binom{20}{15}$  ning qiymatini alohida ko'rsating.
- $P(X \geq 18)$  ni hisoblang (uchta hadni alohida yozing). **(2,5 ball)**

**(c) Xatoni o'lchang.** Qaytarishsiz tanlashda haqiqiy dispersiya

$$\text{Var}(X) = np(1-p) \cdot \frac{N-n}{N-1}$$

ga teng (*cheklangan to'plam tuzatmasi*).

- Tuzatma koeffitsiyentini va haqiqiy  $\text{Var}(X)$  ni hisoblang.
- Binomial dispersiyani necha foizga ortiqcha baholaydi? Standart og'ishni-chi? Ikkala foizni alohida yozing.
- Qaror.** Bu masalada binomialdan foydalanish maqbulmi? Javobingizni *son* bilan asoslang va nimaga e'tibor berish kerakligini ayting: kutilmaga ta'sir bormi, dispersiyaga-chi? **(1,5 ball)**

**(d) Dizaynni tuzating.** Tanlash tartibini shunday o'zgartiringki, BINS shartlari *aynan* bajarilsin (yaqinlashish emas). Bitta jumlada yozing. So'ngra: agar kurator 20 emas, 8 ta film tanlasa,  $n/N$  nisbati qanday bo'ladi va 5 % qoidasi bajariladimi? **(1 ball)**

## 5-masala. Puasson mos keladimi? Qarorni ma'lumot bilan chiqaring

**[7 ball]**

Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Ma'ruzada ko'rsatilgan edi: **taqsimotni ma'lumot turi emas, jarayonning sharti belgilaydi.** Quyidagi ikkala qator ham *sanoq* ma'lumoti, ikkalasi ham *ayni* fayldan (kinolar-byudjet.csv) olingan va o'rtachalari ham yaqin. Ammo ulardan faqat bittasiga Puasson modeli mos keladi.

| Qator                                    | Bir yilda chiqqan filmlar soni, 2000–2018 (19 yil)                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| A — Adventure janridagi PG-13 filmlar    | 2 · 7 · 4 · 3 · 6 · 4 · 1 · 4 · 5 · 3 · 0 · 2 · 2 · 2 · 4 · 6 · 2 · 3 · 2 |
| B — G reytingli filmlar (barcha janrlar) | 7 · 5 · 6 · 2 · 1 · 5 · 5 · 2 · 5 · 3 · 1 · 4 · 1 · 0 · 1 · 1 · 0 · 0 · 0 |

Qiymatlar 2000, 2001, ..., 2018-yillar tartibida. Ikkala qator ham haqiqiy ochiq ma'lumotdan hisoblangan.

**(a) Ikkala qator uchun ham hisoblang.**  $\bar{x}$ ,  $s^2$  (tanlanma dispersiyasi, maxrajda  $n-1$ ) va  $s^2/\bar{x}$  nisbatini 4 xona aniqlikda toping. Natijalarni bitta jadvalda bering. **(2 ball)**

**(b) Qarorni chiqaring.**

- Puasson taqsimotining uchta shartini yozing va  $E[X] = \text{Var}(X) = \lambda$  xossasi *qaysi* shartdan kelib chiqishini ayting.
- $n = 19$  ta kuzatuvda  $s^2/\bar{x}$  nisbati tasodifan ham 1 dan chetlashadi. Taxminiy qoida: nisbat  $1 \pm 2\sqrt{2/(n-1)}$  oralig'ida bo'lsa, Puassondan chetlanish *sezilarli emas*. Bu oraliqni hisoblang va ikkala qatorni unga solishtiring.
- Qaysi qator Puassonga mos keladi? Mos kelmagan qatorda *qaysi shart* buzilgan? Javobingizni qatordagi *aniq sonlar* bilan asoslang — birinchi va oxirgi yetti yilning o'rtachasini hisoblab solishtiring. **(2,5 ball)**

(c) **Mos qator uchun hisoblang.**  $\hat{\lambda} = \bar{x}$  deb oling va quyidagilarni 6 xona aniqlikda toping:

$$P(X = 0), \quad P(X \leq 2), \quad P(X \geq 6).$$

So'ngra  $P(X = x) \times 19$  ko'rinishida *kutilgan* yillar sonini  $x = 0, 1, \dots, 6$  uchun hisoblang va qatordagi *kuzatilgan* chastotalar bilan yonma-yon jadvalda bering. Moslik qanoatlanarlimi — ikki jumlada baholang. **(2 ball)**

(d) **Qoidani yozing.** Bir jumlada: nima uchun “bu sanoq ma'lumoti, demak Puasson” degan mulohaza noto'g'ri? Va  $s^2/\bar{x} \approx 1$  bo'lishi Puassonni *isbotlaydimi*? Javobingizda “zarur” va “yetarli” so'zlarini ishlatang. **(0,5 ball)**

## 6-masala. Kutilma kattaroq — ammo qaror shunday bo'ladimi?

**[6 ball]**

Blum darajasi: **Baholash (Evaluate)** · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

### Vaziyat — faraziy qurilish firmasi

Kichik qurilish firmasi chorak uchun *bitta* shartnoma tanlashi kerak. Firmaning o'z kapitali — 250 mln so'm. *Barcha sonlar o'quv maqsadida o'ylab topilgan (faraziy).*

- **A shartnoma** (bitta yirik obyekt): natija +900 mln so'm ( $P = 0,25$ ) yoki -200 mln so'm ( $P = 0,75$ ).
- **B shartnoma** (ko'p kichik obyektlar paketi): natija +60 mln so'm ( $P = 0,80$ ) yoki -45 mln so'm ( $P = 0,20$ ).

Moliya direktori shunday deydi: “Hisob oddiy: *A ning kutilmasi kattaroq, demak A ni olamiz.*”

(a) **Ikkala shartnoma uchun hisoblang.**  $E$ ,  $E[\cdot^2]$ ,  $\text{Var}$  va  $\text{SD}$  ni toping (mln so'mda;  $\text{SD}$  ni 4 xona aniqlikda). Natijalarni bitta jadvalda bering. **(2 ball)**

(b) **Direktorning mulohazasini baholang.**

- Qaysi shartnomaning kutilmasi katta va necha mln so'mga?
- Ikkala shartnoma uchun variatsiya koeffitsiyentini  $\text{SD} / E$  hisoblang. Ikki son orasidagi farq necha baravar?
- Direktorning mulohazasi *qaysi* nuqtada to'xtab qolgan? Bir jumlada yozing — javobingizda ma'ruzadagi “kutilma qarorning yarmi” g'oyasi ko'rinib turishi kerak. **(1,5 ball)**

(c) **Kapitalni hisobga oling.** Chorak oxirida firmaning kapitali  $250 + (\text{natija})$  bo'ladi.

- Har bir shartnoma uchun ikkita mumkin bo'lgan kapital qiymatini va ularning ehtimolliklarini yozing.
- Firma keyingi chorakda ishlashni davom ettirishi uchun kamida 100 mln so'm kapital kerak. Har bir shartnoma uchun  $P(\text{kapital} < 100)$  ni hisoblang.
- Endi tavsiyangizni yozing. *Kutilma bu yerda nima uchun yetakchi mezon emas?* Ikki jumla. **(1 ball)**

(d) **Xatarni birlashtirish.** Aytaylik, B shartnomasi ko'lamda kichik bo'lgani uchun firma bir yilda 9 ta shunday shartnomani *bog'liqsiz* ravishda bajara oladi. Umumiy natija  $T = B_1 + \dots + B_9$ .

- $E[T]$ ,  $\text{Var}(T)$  va  $\text{SD}(T)$  ni hisoblang (bog'liqsizlikdan  $\text{Var}(T) = 9 \text{Var}(B)$ ).
- $\text{SD}(T)/E[T]$  ni hisoblang va uni bitta B dagi qiymat bilan solishtiring. Nisbat necha marta kamaydi? Bu son  $\sqrt{9}$  ga tengmi? Ma'ruzadagi  $\sqrt{n}$  qonuni bilan bog'lang.
- $T$  ni A bilan solishtiring:  $E$  bo'yicha-chi,  $\text{SD}$  bo'yicha-chi? Endi tavsiyangiz o'zgaradimi? **(1 ball)**

- (e) **Umumiy qoidani yozing.** Bir xatboshi (4–5 jumla): *qachon* kutilmani maksimalishtirish to'g'ri qaror qoidasi bo'ladi va *qachon* bo'lmaydi? Javobingizda kamida uchta shartni nomlang (masalan: takrorlanuvchanlik, bog'liqsizlik, yo'qotishni ko'tara olish qobiliyati). Sug'urta misolidagi (ma'ruza) manfiy kutilmali qaror bu qoidaga qanday joylashadi? **(0,5 ball)**

## Topshirish talablari

- Format:** bitta PDF fayl. Fayl nomi: STAT201\_W04\_HW\_Familiya\_Ism\_GuruhID.pdf.
- Hajm:** matn qismi 7 betdan oshmasin (kod va grafik ilova sifatida, bet chegarasiga kirmaydi).
- Yozuv tartibi.** Har bir hisobda *tasodifiy miqdorni aniqlash* → *taqsimotni nomlash* → *shartini tekshirish* → *umumiy formula* → *sonlarni qo'yish* ketma-ketligi ko'rinib turishi shart. Faqat javob yozilgan qism baholanmaydi.
- Jadvallar.** 2-, 3- va 5-masalalardagi jadvallar *to'liq* to'ldiriladi; bo'sh katak qoldirilgan jadval tegishli qismning yarim ballini yo'qotadi.
- Yig'indi tekshiruvi.** Har bir ehtimollik massasi funksiyasi uchun  $\sum p(x) = 1$  ekanligi *ko'rsatilgan* bo'lishi shart. Bu bitta qatorlik tekshiruv — uni tashlab ketmang.
- Kod (ixtiyoriy, ammo tavsiya etiladi).** 4- va 5-masalalardagi hisoblarni R yoki Python bilan tekshirsangiz, kodni matn ko'rinishida ilovaga qo'ying. Qo'lda hisob va kod natijasi mos kelmasa, *ikkalasini ham* yozing va farqni izohlang — bu jazolanmaydi, aksincha, qadrlanadi.
- Faraziy sonlarni belgilash.** 2-, 3- va 6-masalalardagi sonlar o'ylab topilgan; agar o'z misolingizni qo'shsangiz, uning yonida *faraziy* so'zi turishi shart. O'ylab topilgan sonni rasmiy statistika sifatida taqdim etish akademik halollik qoidasining buzilishi hisoblanadi.
- Kechikish:** har bir kun uchun –10 %; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan uzrli sabab bundan mustasno.
- Manbalar:** ma'lumot manbayi va foydalangan har qanday adabiyot havolasi oxirida ko'rsatiladi.

### Akademik halollik va sun'iy intellektdan foydalanishni oshkor qilish

- Bu vazifa individual.** Boshqa talaba bilan g'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo matn, hisob-kitob va kod mustaqil yozilishi shart. Bir xil kod yoki bir xil jumlar plagiat sifatida baholanadi.
- Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish taqiqlanmagan, ammo oshkor qilinishi shart.** Ishingiz oxiriga quyidagi shakldagi qisqa bayonot qo'shing:

|                   |                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vosita va versiya | <i>masalan: Claude (Opus), 2026-yil sentyabr</i>                                                          |
| Qaysi qismda      | <i>masalan: 5-masala, tanlanma dispersiyasini hisoblash kodini tuzatish</i>                               |
| Aniq so'rov       | <i>so'rov matnini keltiring yoki qisqacha bayon qiling</i>                                                |
| Qanday tekshirdim | <i>masalan: <math>s^2</math> ni qo'lda ham hisoblab, kod natijasi bilan 4 xona aniqlikda solishtirdim</i> |

**3. Nazorat qilinmaydigan qism.** 1-masaladagi mulohaza, 3(c)i-dagi keltirib chiqarish, 4(a)- va 5(b)-dagi shart tahlili hamda 6-masaladagi tavsiya *sizning* fikringizni tekshiradi. Bu qismlarda SI tomonidan yozilgan matnni topshirish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.

**4. Bu haftada SI ayniqsa ko'p xato qiladi.** Til modellari: (a) taqsimot *shartini tekshirmasdan* formulani qo'llaydi — “sanoq ma'lumoti  $\Rightarrow$  Puasson” xatosi juda ko'p uchraydi; (b)  $\text{Var}(aX + b)$  ni  $a \text{Var}(X) + b$  deb yozadi; (c) qaytarishsiz tanlashda binomialni hech qanday izohsiz qo'llaydi; (d)  $P(X < x)$  va  $P(X \leq x)$  ni almashtirib yuboradi. Bu haftadagi deyarli har bir sonni ikki yo'l bilan tekshirish mumkin (ta'rif va formula; qo'lda va kod bilan). Ikkalasi mos kelmasa — javob noto'g'ri.

**5. Qoida.** Oshkor qilingan foydalanish jazolanmaydi — yashirilgani jazolanadi. SI natijasidagi xato uchun javobgarlik to'liq sizda: siz topshirgan har bir raqam va har bir jumla sizniki hisoblanadi.

**Tavsiya etiladigan o'qish:** Newbold, Carlson & Thorne, *Statistics for Business and Economics*, **4-bob** (diskret tasodifiy miqdorlar, kutilma va dispersiya, binomial va Puasson taqsimotlari); McClave & Sincich, *Statistics* (13-nashr), **4-bob**; Heumann, Schomaker & Shalabh, *Introduction to Statistics and Data Analysis*, **7-bob** (tasodifiy miqdorlar) va **8-bob** (taqsimotlar). Chuqurlashtirilgan: DeGroot & Schervish, *Probability and Statistics* (4-nashr), 3–4-boblar — 3-masaladagi keltirib chiqarishga bevosita aloqador; Wooldridge, *Introductory Econometrics* (7-nashr), Ilova B — iqtisodchilar uchun qisqa takrorlash. Interaktiv: *Seeing Theory* (Brown University), “Probability Distributions” bo'limi — 4- va 5-masalalardagi taqsimotlarni ko'rish uchun.